

```

PS C:\Users\jeka0\Documents\GitHub\NUPP.NET_2025_404_TN_But_Lab> dotnet run --project CinemaManagement.Console
=== Лабораторная работа №3: База данных MongoDB ===

Подключение к MongoDB...
Подключено к базе данных: CinemaManagementDb

=== СЦЕНАРИЙ А: Параллельная массовая вставка ===

Создание и вставка 100 фильмов с ограничением параллелизма 30...
✓ Вставлено 100 фильмов за 21972 мс
  Средняя скорость: 4,55 записей/сек

=== СЦЕНАРИЙ В: LINQ аналитика ===

Загрузка всех фильмов из MongoDB...
✓ Загружено фильмов: 1099

Анализ длительности (Duration):
  Минимальная: 90 мин
  Максимальная: 179 мин
  Средняя: 133,71 мин

Анализ бюджета (Budget):
  Минимальный: $10 169 906
  Максимальный: $299 671 309
  Средний: $153 780 832

Общий бюджет всех фильмов: $169 005 134 644

=== СЦЕНАРИЙ С: CRUD операции на одном элементе ===

Работа с фильмом ID: 2be99a2e-674a-48c0-aa13-02e192a2d192

1. READ – Чтение фильма:
  ✓ Прочитан: Матрица, Жанр: Фантастика, Бюджет: $284 258 712

2. UPDATE – Обновление фильма:
  ✓ Обновлено: Матрица -> Матрица (Обновлено)
  ✓ Бюджет изменен: $284 258 712 -> $426 388 068
  ✓ Проверка: обновление применено успешно

3. REMOVE – Удаление фильма:
  ✓ Удален: Матрица (Обновлено)
  ✓ Проверка: фильм удален из базы данных

=== СЦЕНАРИЙ D: Демонстрация пагинации ===

Страница 1 (первые 10 фильмов):
  Получено элементов: 10
  1. Зеленая миля (133 мин, $92 216 642)
  2. Бойцовский клуб (137 мин, $98 031 685)
  3. Криминальное чтиво (165 мин, $134 936 332)
  ... и еще 7 фильмов

Страница 2 (следующие 10 фильмов):
  Получено элементов: 10
  1. Криминальное чтиво (154 мин, $80 791 688)
  2. Начало (122 мин, $238 228 186)
  3. Темный рыцарь (142 мин, $31 876 106)
  ... и еще 7 фильмов

Проверка некорректных параметров пагинации:
  ReadAllAsync(-1, 10): 0 элементов (ожидается 0)
  ReadAllAsync(1, -5): 0 элементов (ожидается 0)

=== Работа программы завершена успешно ===

```

▼  cluster0.fhcyw7w.mongodb.net

▼  CinemaManagementDb

▼  Movie

...

Documents 1.1K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain

Reset

Find

Options

ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE

25 1 - 25 of 1099

_id: <code>UUID('2be99a2e-674a-48c8-aa13-02e192a2d192')</code> Title : "Матрица" Genre : "Фантастика" Duration : 145 Director : "Стивен Спилберг" Budget : 284258712
_id: <code>UUID('96ff4e88-9ec3-421d-87c1-63d4e278afe9')</code> Title : "Зеленая миля" Genre : "Боевик" Duration : 139 Director : "Ридли Скотт" Budget : 21943111
_id: <code>UUID('e427a746-5114-452a-a729-ed6423b6e110')</code> Title : "Криминальное чтиво" Genre : "Фантастика" Duration : 125 Director : "Стивен Спилберг" Budget : 31116294
_id: <code>UUID('b76050aa-6a27-4f79-803b-bdf679efa1f0')</code> Title : "Зеленая миля" Genre : "Триллер" Duration : 111 Director : "Стивен Спилберг" Budget : 109176635
_id: <code>UUID('833d88cd-d2a0-4671-bef5-6cf60c03f3e9')</code> Title : "Бойцовский клуб" Genre : "Триллер" Duration : 131 Director : "Стивен Спилберг" Budget : 121126703
_id: <code>UUID('10a1c9a0d-b5f9-a0a5-0b5c0-b707a7071a7111')</code>